

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§2. 初值问题（一维情形）

三、波动方程Cauchy问题解的唯一性和稳定性

定理2.4 设 $u \in C^1(\bar{Q}) \cap C^2(Q)$ 为以下定解问题的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则有

$$\int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq M_1 \left[\int \int_{\Omega_0} [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt \leq M_1 \left[\int_{\Omega_0} [\varphi^2(x) + \psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 $0 \leq \tau \leq t_0, M_1 = e^{2t_0}$.

证明：由牛顿—莱布尼茨公式和基本不等式，得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\tau} [u^2(x, \tau) - u^2(x, 0)] dx &= \int_{\Omega_\tau} \left[\int_0^\tau \frac{\partial}{\partial t} u^2(x, t) dt \right] dx \\ &\leq \int_{K_\tau} \left| 2 \frac{\partial u}{\partial t} u(x, t) \right| dx dt \\ &\leq \int_{K_\tau} \left(u^2(x, t) + u_t^2(x, t) \right) dx dt. \end{aligned}$$

由能量不等式(定理2.3)得：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx &\leq \int_{K_\tau} \left(u^2(x, t) + u_t^2(x, t) \right) dx dt + \int_{\Omega_0} u^2(x, 0) dx \\ &\leq MF(\tau) + \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt, \end{aligned}$$

其中 $M = e^{t_0}$, $F(\tau) = \int_{\Omega_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 \varphi_x^2) dx + \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt$.

记 $G(\tau) = \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt$, 则 $G'(\tau) = \int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx$, 于是有 Gronwall 不等式:

$$G'(\tau) \leq MF(\tau) + G(\tau),$$

同理得到

$$G(\tau) \leq MF(\tau)(e^\tau - 1).$$

即

$$\int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt = G(\tau) \leq MF(\tau)(e^\tau - 1) \leq MF(\tau)(e^{t_0} - 1),$$

$$\int_{\Omega_\tau} u^2(x, \tau) dx = G'(\tau) \leq MF + G(\tau) \leq MF + MF(e^{t_0} - 1) \leq e^{2t_0} F.$$

证毕.

唯一性和稳定性

设 $u_i \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q) (i = 1, 2)$ 为以下定解问题(1)的解

$$\begin{cases} \square u_i = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2} = f_i(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u_i(x, 0) = \varphi_i(x), & x \in \mathbb{R}, \\ (u_i)_t(x, 0) = \psi_i(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

则 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f_1(x, t) - f_2(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi_1(x) - \psi_2(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2)$$

由定理2.4, 有

$$\begin{aligned} \int \int_{K_\tau} u^2(x, t) dx dt &\leq M \int \int_{K_\tau} (f_1(x, t) - f_2(x, t))^2 dx dt \\ &+ M \int_{\Omega_0} [(\varphi_1(x) - \varphi_2(x))^2 + (\psi_1(x) - \psi_2(x))^2 + a^2(\varphi_{1x}(x) - \varphi_{2x}(x))^2] dx. \end{aligned}$$

四、附注

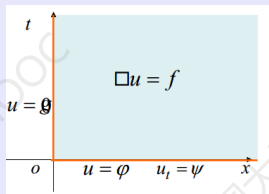
1. 定理2.4可通过对方程乘 $u(x, t)$ 并在 K_τ 积分直接证明.
2. 由定理2.3可证明解的唯一性, 但不能证明稳定性. 因为定理2.3 没有得到 $u(x, t)$ 本身的估计.
3. 在物理上, $u(x, t)$ 的平方及其偏导数的平方的积分, 对应于各种能量, 因此称有关它们的平方的不等式称为能量不等式.

2.5 半无界问题

一、问题：在第一象限区域 $\bar{Q} = \{(x, t) | 0 \leq x < \infty, 0 \leq t < \infty\}$ 求解定解问题.

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

二、求解: A. $g(t) \equiv 0$ 情形. 此时, 问题(1)化为其次边界条件.



1. **解法1-通解法**: 类似前面Cauchy问题解法, 先求解齐次方程定解问题, 利用齐次方程的通解表示, 根据初始条件、边界条件确定待定函数, 从而得到解表式.

2. **解法2-对称延拓法**: 对于波动方程Cauchy问题, 当函数 φ, ψ, f 关于 x 为奇函数时, 解也关于 x 为奇函数, 其自然满足 $u|_{x=0} \equiv 0$.

由此得到求解半无界问题的基本思路:

第一步: 适当拓展已知函数 φ, ψ, f 在 $-\infty < x < 0$ 和 $\{-\infty < x \leq 0, t \geq 0\}$ 上的值, 把半无界问题转化为上半平面的Cauchy问题, 使其解自然满足边界条件 $u|_{x=0} \equiv 0$.

第二步: 利用一维波动方程Cauchy求解公式地, 求解Cauchy问题.

第三步: 利用解表达式, 限定 x, t 取值范围, 得到问题解.

1. 对称延拓已知函数: 根据问题特点, 本问题只要对已知函数 φ, ψ, f 关于 x 作奇延拓.
令

$$\overline{\varphi}(x) := \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\overline{\psi}(x) := \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\overline{f}(x, t) := \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0; \end{cases}$$

于是得一维波动方程Cauchy问题:

$$\begin{cases} \square \bar{u} = \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ \bar{u}(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \bar{u}_t(x, 0) = \bar{\psi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

2. 解Cauchy问题: 由一维波动方程Cauchy问题解公式

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) = & \frac{\bar{\varphi}(x + at) + \bar{\varphi}(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(s) ds \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau. \end{aligned}$$

3. 求解: 显然, 当 $x \geq 0, t \geq 0$ 时有 $u(x, t) = \bar{u}(x, t)$. 以下讨论用 φ, ψ, f 来表示解.

当 $x \geq at$ 时:

$$\begin{aligned}\bar{u}(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau.\end{aligned}$$

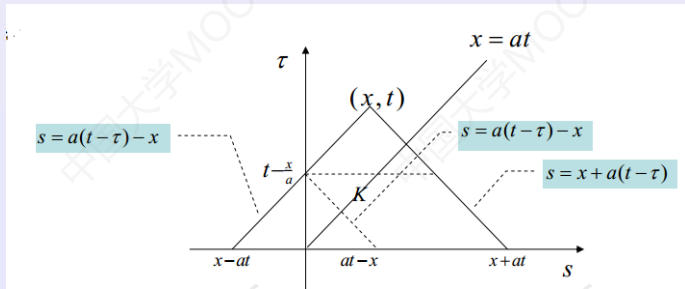
当 $0 < x < at$ 时: 我们分别计算各项:

$$\frac{\bar{\varphi}(x+at) + \bar{\varphi}(x-at)}{2} = \frac{\varphi(x+at) - \varphi(x-at)}{2},$$

$$\begin{aligned}
 \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(s) ds &= \int_{x-at}^0 \bar{\psi}(s) ds + \int_0^{x+at} \bar{\psi}(s) ds \\
 &= - \int_{at-x}^0 \psi(-s) ds + \int_0^{x+at} \psi(s) ds \quad (\text{变量代换 } -s \text{ 代替 } s) \\
 &= \int_{at-x}^{x+at} \psi(s) ds,
 \end{aligned}$$

$$\int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau = \int \int_K \bar{f}(s, \tau) ds d\tau;$$

其中 K 是由直线 $s = x \pm a(t - \tau)$ 与 x 轴围成的一个三角形区域:



所以

$$\begin{aligned}& \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(s, \tau) ds \right] d\tau \\&= \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_0^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau \\&\quad - \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{x-a(t-\tau)}^0 f(-s, \tau) ds \right] d\tau \\&= \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau + \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau) ds \right] d\tau.\end{aligned}$$

最后, 得解的表达式:

$$u(x, t) := \begin{cases} \frac{\varphi(x+at)+\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s)ds + \frac{1}{2a} \int_0^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau, & x \geq at, \\ \frac{\varphi(x+at)-\varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(s)ds + \frac{1}{2a} \int_{t-\frac{x}{a}}^t \left[\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau \\ \quad + \frac{1}{2a} \int_0^{t-\frac{x}{a}} \left[\int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(s, \tau)ds \right] d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

4. 验证: 类似一维波动方程解Cauchy问题情形, 这里我们所得的解表达式仅仅是问题的形式解, 我们仍需要作验证.

同学们，再见！